Studio Nx

JS 16 — initPasswordRules()

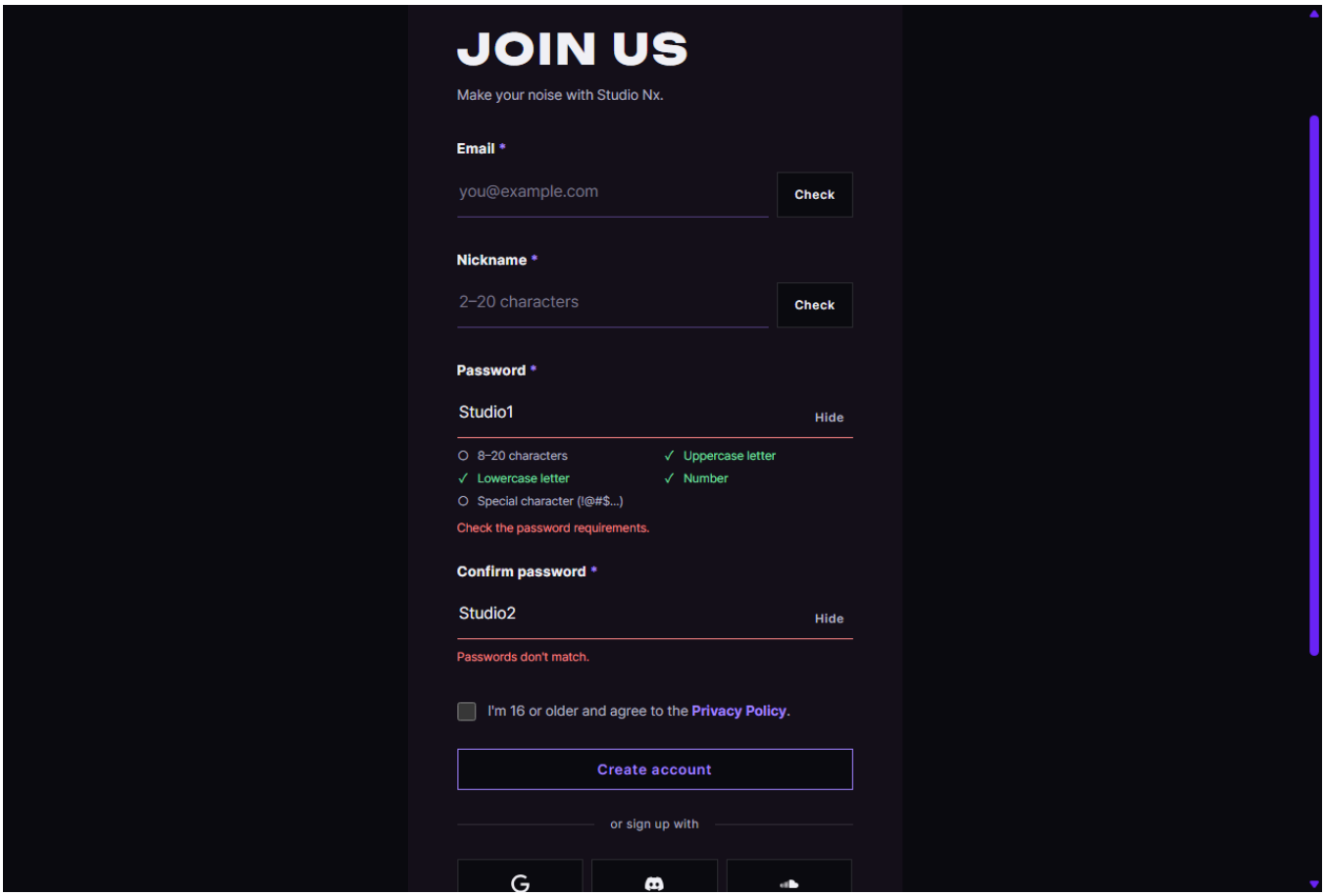
2026-10-12

JS 16 — `initPasswordRules()`

항목	내용
파일	`studionx/frontend/static/js/pages/join.js`
작업	P1-07 가입 · 로그인 JS (PRD 01 FR-102: 비밀번호 조건을 입력할 때마다 ✓로 표시)
작성	Claude (AI), 2026-10-07, 사용자 검토
이전 · 다음	15 `initDuplicateChecks()` · 17 `initJoinForm()`

1. 하는 일

join.html에서 비밀번호를 칠 때마다 아래 **조건 목록의 ○를 ✓(초록)**로 바꾸고, 틀린 점을 칸 아래에 알려 줍니다. 비밀번호 확인 칸의 값이 다르면 그것도 알려 줍니다.



입력	조건 목록	칸 아래
`a`	소문자만 ✓	(없음)
`Studio1` (입력 중)	대문자, 소문자, 숫자는 ✓이고, 8–20자와 기호는 ○	(없음: 입력 중에는 재촉하지 않습니다)
`Studio1`을 치고 칸을 벗어남	같음	빨강 "Check the password requirements."
`Studio1!`	모두 ✓	(빨간 글이 사라집니다)
`Studio1!한`, `Studio 1!`		**바로** 빨강 "Use only English letters, numbers and symbols."

입력	조건 목록	칸 아래
확인 칸에 `Studio2` (비밀번호 길이만큼 침)		빨강 "Passwords don't match."
확인 칸을 맞게 고침		**바로** 사라집니다

조건 목록은 화면 읽기 프로그램용 글자도 함께 바뀝니다 ("Uppercase letter, met" / "..., not met").

2. 언제 쓰나

join.html이 열릴 때 `join.js`가 한 번 부릅니다.

규칙	위치	같은 규칙을 쓰는 곳
`PASSWORD_RULES`(5개), `PASSWORD_ALLOWED`	`join.js` 위쪽(템플릿에 이미 있었음)에 있다가 **2026-10-08에 `core/password.js`로 옮겼습니다** (회원 정보 화면 JS 25와 함께 쓰고, `join.js`는 import합니다)	서버의 백엔드 14 `check_password_rules`입니다. 기호 모음이 같다는 것을 시험으로 확인했습니다

화면의 ✓는 **안내**입니다. 가입 버튼을 누르면 17번 `initJoinForm`이 같은 규칙으로 한 번 더 막고, 서버도 다시 검사합니다.

3. 코드

import (`join.js` 맨 위: 15번과 같고, 이번에 추가한 것은 없습니다)

```
import { initLoginForm, initPasswordToggles, initOAuthPlaceholders, setFieldState } from '../core/auth-ui.js';
…
```

이 함수는 **`setFieldState`**(09)를 쓰고, 규칙은 같은 파일의 `PASSWORD_RULES`와 `PASSWORD_ALLOWED`를 씁니다.

규칙 (템플릿에 있던 것)

```
export const PASSWORD_RULES = {
  length: (pw) => pw.length >= 8 && pw.length <= 20,
  upper: (pw) => /[A-Z]/.test(pw),
  lower: (pw) => /[a-z]/.test(pw),
  number: (pw) => /[0-9]/.test(pw),
  special: (pw) => /[!-/:-@[-`{-~]/.test(pw),
};
export const PASSWORD_ALLOWED = /^[!-~]*$/;
```

함수

```
export function initPasswordRules() {
  const password = document.getElementById('join-password');
  const confirm = document.getElementById('join-password2');
  const passwordField = document.getElementById('join-password-field');
  const confirmField = document.getElementById('join-password2-field');
  const items = document.querySelectorAll('#join-password-rules li[data-rule]');
  if (!password || !confirm) return;
```

```
  const allMet = () => {
    for (const name of Object.keys(PASSWORD_RULES)) {
      if (!PASSWORD_RULES[name](password.value)) return false;
    }
    return true;
  };

  const showRules = () => {
    for (const item of items) {
      const rule = PASSWORD_RULES[item.dataset.rule];
      const met = rule ? rule(password.value) : false;
      item.classList.toggle('is-met', met);
      const state = item.querySelector('[data-rule-state]');
      if (state) state.textContent = met ? ', met' : ', not met';
    }
  };

  const checkConfirm = (force) => {
    if (confirm.value === '') {
      setFieldState(confirmField, null);
    } else if (confirm.value === password.value) {
      setFieldState(confirmField, null);
    } else if (force || confirm.value.length >= password.value.length) {
      setFieldState(confirmField, 'error', "Passwords don't match.");
    }
  };

  password.addEventListener('input', () => {
    showRules();
    if (!PASSWORD_ALLOWED.test(password.value)) {
      setFieldState(passwordField, 'error', 'Use only English letters, numbers and symbols.');
    } else {
      setFieldState(passwordField, null);
    }
    if (confirm.value !== '') checkConfirm(true); // 확인 칸을 이미 쳤으면 바로 다시 비교
  });
  password.addEventListener('blur', () => {
    if (password.value !== '' && PASSWORD_ALLOWED.test(password.value) && !allMet()) {
      setFieldState(passwordField, 'error', 'Check the password requirements.');
    }
  });
  confirm.addEventListener('input', () => checkConfirm(false));
  confirm.addEventListener('blur', () => checkConfirm(true));
  showRules();
}
```

최신 문법으로 쓰면 (공부용이며, 바뀌는 부분만 적었습니다)

```
const allMet = () => Object.values(PASSWORD_RULES).every((rule) => rule(password.value));
…
item.querySelector('[data-rule-state]')?.replaceChildren(met ? ', met' : ', not met');
…
const rule = PASSWORD_RULES[item.dataset.rule];
const met = rule?.(password.value) ?? false;
```

최신 문법	실제 코드	뜻
`Object.values(…).every(fn)`	`for … of Object.keys(…)`로 돌다가 하나라도 틀리면 `return false`	모두 참인지 확인합니다
`rule?.(password.value)`	`rule ? rule(password.value) : …`	함수가 있을 때만 부릅니다
`… ?? false`	`: false` (삼항 연산자의 뒷부분)	없으면 `false`입니다
`el?.replaceChildren(글)`	`if (state) state.textContent = 글`	있을 때만 글자를 바꿉니다

문법 풀이

import 문법	뜻
`export const PASSWORD_RULES`	17번 `initJoinForm`도 같은 규칙을 씁니다 (같은 파일)

식	뜻
`/[A-Z]/.test(pw)`	정규식입니다. `pw` 안에 대문자가 하나라도 있으면 `true`입니다
`/^[!-~]*$/`	처음(`^`)부터 끝(`$`)까지 모든 글자가 `!`(33)~`~`(126) 범위에 있는지 확인합니다. 영문, 숫자, 키보드 기호가 이 범위에 들고, 한글과 공백은 범위 밖입니다
`item.classList.toggle('is-met', met)`	`met`이 참이면 클래스를 붙이고, 거짓이면 뗍니다 (2015년 무렵부터 있던 기본 기능입니다)
`PASSWORD_RULES[item.dataset.rule]`	`<li data-rule="upper">`이면 `PASSWORD_RULES.upper` 함수를 가리킵니다
`'input'`, `'blur'`	글자가 바뀔 때마다, 그리고 칸에서 커서가 나갈 때 일어나는 이벤트입니다
`checkConfirm(force)`	`force`가 참이면 길이와 상관없이 "다름"을 보여 줍니다

4. 흐름

비밀번호를 칠 때: 조건 목록의 ✓/○를 바꿉니다. 허용되지 않는 글자가 있으면 바로 빨간 글을 보여 주고, 없으면 빨간 글을 지웁니다. 확인 칸에 이미 값이 있으면 다시 비교합니다. **비밀번호 칸을 벗어날 때:** 조건이 하나라도 맞지 않으면 "Check the password requirements."를 보여 줍니다. **확인 칸을 칠 때:** 같으면 문구를 지우고, 비밀번호 길이만큼 쳤는데 다르면 "다름"을 보여 줍니다. **확인 칸을 벗어날 때:** 다르면 길이와 상관없이 "다름"을 보여 줍니다.

5. 왜 이렇게

선택	이유
조건 미달은 칸을 **벗어날 때** 알림 (템플릿 대로)	치는 중에 "조건이 맞지 않음"을 계속 보여 주면 재촉하는 것처럼 느껴집니다. 조건 목록의 ✓가 이미 진행 상황을 보여 줍니다
허용되지 않는 글자는 **바로** 알림	한글 입력 상태로 치는 실수를 빨리 알아챌 수 있습니다. 계속 치면 바로잡기가 더 어렵습니다
확인 칸은 비밀번호 길이만큼 쳤을 때부터 "다름"을 보여 줌	한 글자 칠 때마다 "다름"이 뜨면 안 됩니다. 다 친 뒤에야 비교가 의미 있습니다
맞으면 바로 지움	고친 순간 확인받는 느낌을 줍니다
비밀번호를 고치면 확인 칸도 다시 비교	시험에서 찾은 경우입니다. 확인 칸까지 맞게 친 뒤 비밀번호 끝에 한 글자를 더하면, 확인 칸이 "맞음"인 채로 남아 있었습니다

선택	이유
✓는 CSS가 그림 (`li.is-met::before`)	JS는 클래스만 바꿉니다 (09번과 같은 원칙)
화면 읽기용 글자(`, met`)도 바꿈	색과 기호(✓)만으로는 화면을 보지 못하는 사람이 알 수 없습니다
규칙은 서버와 같게 맞춤	화면에서는 통과했는데 서버가 막는 일이 없게 합니다. 기호 모음이 같은지는 백엔드 14번 시험으로 확인했습니다

6. 시험 (실제 join.html을 헤드리스 Chrome으로 열고 그 안에서 실행, 17개)

시험	확인한 것
처음	모두 ○입니다
`a`, `Abcdef1`	소문자만 ✓ / 대문자, 소문자, 숫자 ✓이고, 화면 읽기용 글자가 `, met`과 `, not met`으로 바뀝니다
입력 중 / 칸을 벗어남	입력 중에는 빨간 글이 없고, 벗어나면 "Check the password requirements."가 나옵니다
`Abcdef1!`	모두 ✓이고, 빨간 글이 사라지며, 벗어나도 오류가 없습니다
한글, 공백	바로 "Use only English letters, numbers and symbols."가 나옵니다
24자	8–20자가 ○입니다
확인 칸	짧을 때는 말하지 않고, 비밀번호 길이만큼 쳤는데 다르면 "다름", 같아지면 지움, 짧은 채로 벗어나면 "다름", 비밀번호를 고치면 다시 "다름", 비우면 지웁니다

처음 돌렸을 때 두 가지가 실패했습니다.

- **시험 쪽 문제:** 페이지 스크립트가 끝나기 전에 시험이 시작되었습니다. 시험 도구가 2.5초 기다리도록 고쳤습니다.
- **실제 빈틈:** 비밀번호를 고쳐도 확인 칸을 다시 비교하지 않았습니다. §5에 적은 대로 고쳤습니다.

고친 뒤 17개 모두 통과했습니다. 앞의 09, 10, 11, 15번 시험도 다시 돌려서 모두 통과했습니다.